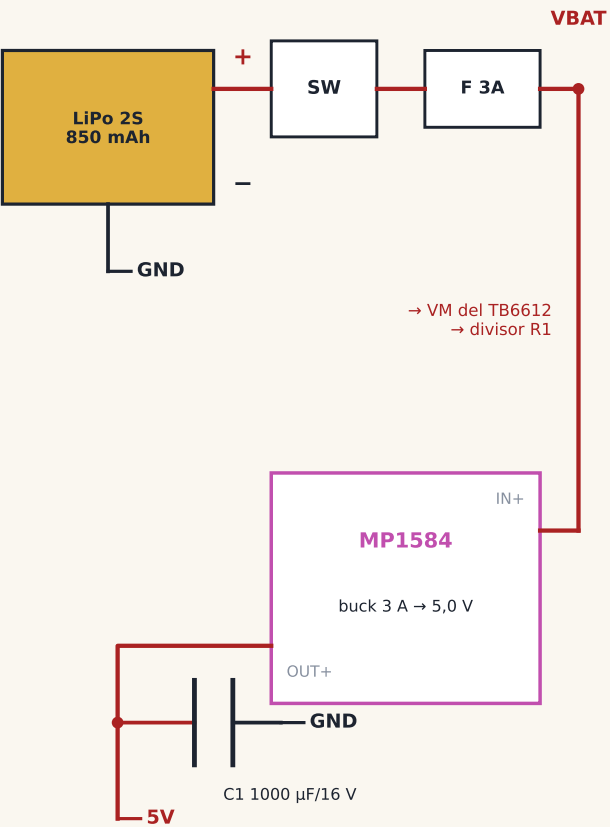


Esquema eléctrico del carrito — conexiones al ESP32

Cada GPIO va a su módulo; los pines salen de datos_carrito.py (la misma tabla que usa el firmware) · la hoja 5b es la tabla de conexiones

Flechas: salida del ESP32 → módulo (OUT) · módulo → ESP32 (IN: encoders y OUT del TCS3200) · punto = bus compartido

ALIMENTACIÓN



5V → ESP32 (VIN), 2× SG90 (V+), WS2812

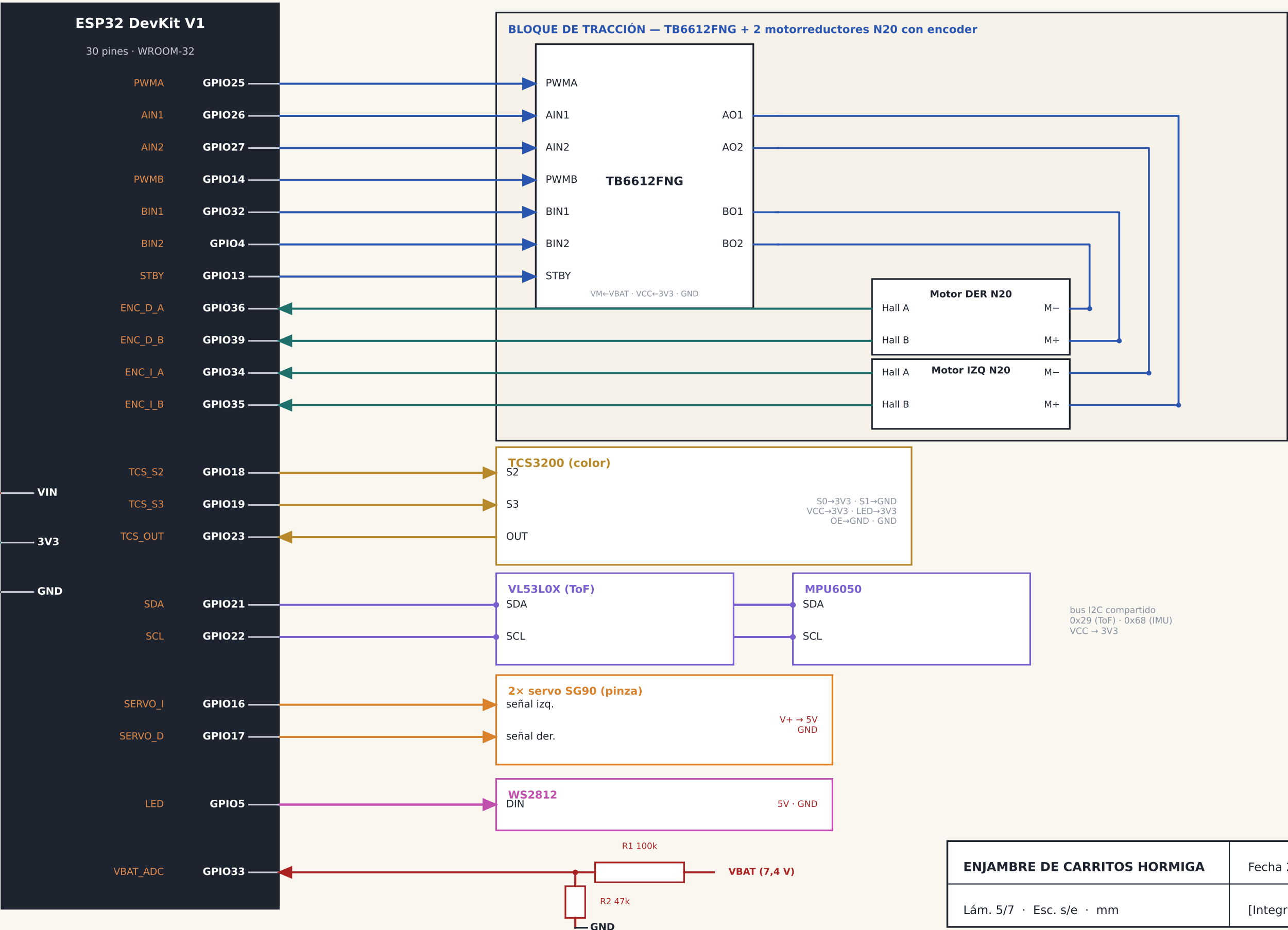
3V3 → TCS3200, VL53L0X, MPU6050, Hall de los N20 y VCC lógico del TB6612FNG (regulador del ESP32)

VBAT → VM del TB6612FNG (motores) y divisor de batería

GND común: batería, buck, ESP32 y todos los módulos, unidos en UN solo punto (estrella) junto al buck.

Los picos de 2×500 mA de los servos caen del riel de 5 V: C1 evita que reinicien el ESP32.

PWM de motores limitado al 80 % (N20 de 6 V con batería de 7,4 V).



GPIO0/2/12/15: libres (pines de arranque)

bus I2C compartido
0x29 (ToF) · 0x68 (IMU)
VCC → 3V3

ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA	Fecha 2026-10-04
Lám. 5/7 · Esc. s/e · mm	[Integrantes del grupo]